

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

Human C1 esterase inhibitor, 500I.U

(베리너트주 500아이유(주)한독약품)

□ 제형, 성분함량 :

- 1 바이알 중 사람 C1-에스테라제 억제제 500아이유

□ 효능 효과 :

- 성인 및 청소년의 복부, 안면 및 후두부에서 발생한 유전성 혈관 부종의 I형 및 II형 급성 발작 증상 치료

□ 약제 급여 평가 위원회 심의일

2013년 제2차 약제급여평가위원회 : 2013년 09월 05일

2014년 제2차 약제급여평가위원회 : 2014년 02월 06일 [재평가]

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 "성인 및 청소년의 복부, 안면 및 후두부에서 발생한 유전성 혈관 부종의 I형 및 II형 급성 발작 증상 치료"에 허가받은 약제로 현행치료법인 신선동결혈장과 비교 시 임상적 유용성은 인정되나, 대체약제(치료법) 대비 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 "성인 및 청소년의 복부, 안면 및 후두부에서 발생한 유전성 혈관 부종의 I형 및 II형 급성 발작 증상 치료"에 허가받은 약제로, 현재 해당 질환에 신선동결혈장의 수혈요법이 사용되고 있는 점과, 생존 기간 연장 등에 대한 자료가 없는 점 등을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 유전성 혈관 부종의 급성 발작 증상 치료에 사용되는 사람 C1-에스테라제 억제제 성분의 주사제임.
- 유전성 혈관부종의 급성 발작 증상 치료에는 C1-INH 또는 ecallantide(kallikrein inhibitor) 또는 icatibant(bradykinin receptor antagonist)가 추천됨. 이 약제들이 사용 가능하지 않을 때는 solvent detergent-treated plasma 또는 fresh frozen plasma가 추천되고 있음¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾. 단, 현재 국내에서 ecallantide, icatibant, solvent detergent-treated plasma는 미허가 상태임.
- [IMPACT-1] 유전성 혈관부종 type I, II 으로 급성 발작으로 복부 또는 안면 단일 부위 발작을 일으킨 환자(n=124)를 대상으로 위약대조, 이중맹검, 2상(dose-finding), 3상 임상시험을 수행한 결과 신청품(C1-INH 20U/kg)의 증상 개선 시작이 위약 및 C1-INH 10U/kg에 비해 유의하게 빨랐음(median 0.5h vs. 1.5h vs. 1.17h, 위약과의 p value 0.0025).⁶⁾
- [IMPACT-2] IMPACT-1에 참여했던 환자를 대상으로 후두부를 포함한 전신에 발생한 유전성 혈관 부종의 발작(n=57)을 대상으로 전향적, 단일군, 공개, 24개월 연장 임상을 수행한 결과 신청품(C1-INH 20U/kg) 투여 후 증상개선 시작 시간은 median 0.46 h(0.17-497.0, 95% CI 0.39-0.53)로 나타남.⁷⁾
 - 발작 부위별 증상개선 시작 시간은 복부 median 0.39h(0.17-497.0, 95% CI 0.33-0.48), 사지 median 0.43h(0.17-27.16, 95% CI 0.29-0.55), 안면 median

0.48h(0.10-5.61, 95% CI 0.25-0.79), 후두 median 0.44h(0.20-1.25, 95% CI 0.31-0.69)로 나타남.

- 관련 학회 의견으로는 신청품 및 icatibant, ecallantide를 일차치료제로 사용하도록 권장하고 있으며, 이를 구할 수 없는 응급 상황에서는 신선동결혈장을 사용하도록 함⁸⁾.
 - 다만, 신선동결혈장은 급성발작의 정기적인 치료로는 권장되고 있지 않고,⁹⁾ plasma proteases와 bradykinin을 생성하는 물질이 들어있어 부종을 더 악화시키거나, 혈액 내 pathogen을 전파시킬 가능성이 있다고 언급함¹⁰⁾.

○ 비용 효과성

- 신청품은 교과서, 가이드라인 및 관련 학회 의견에 따라 현재 발작치료에 응급으로 사용되고 있는 신선동결혈장 제제를 대체 가능할 것으로 판단됨¹¹⁾¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾.
- 신청품의 1회 투약비용은 []원으로 대체약제(치료법)의 1회 투약비용 []원([]-[]원) 대비 고가임.
 - 제약사에서 제출한 신청품과 대체약제(치료법)의 약제비, 진료비, 입원일수, 검사 항목, 병용약제, 기타 의료비, 간병비, 교통비 등의 총 소요비용은 1회 발작 당 신청품에서 []원, 신선동결혈장요법에서 []원으로, 신청품의 소요비용이 더 높게 나타났으며, 입원일수 및 기타 비용 항목 산정에 불확실성이 있음.

○ 재정 영향¹⁷⁾

- 해당적응증의 대상 환자수는 약 []명¹⁸⁾이고, 제약사 제출 예상사용량¹⁹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁰⁾은 1차년도에 약 []원, 2차년도에 약 []원, 3차년도에 약 []원이 되고, 신청품 도입 시 유전성 혈관부종의 치료는 기존 신선동결혈장 수혈요법의 대체로 재정소요금액²¹⁾은 1차년도에 약 []원, 2차년도에 약 []원, 3차년도에 약 []원이 증가될 것으로 예상됨.
 - 단, 신청품의 대상 환자수는 대한천식알레르기학회에서 유전성혈관부종으로 확진된 사례를 설문을 통해 산출한 것으로, 실제 급성 발작 여부 및 중복 산출 등에 대하여는 불분명함.
다만, 관련 학회에서 제시된 유병률([]-[]명)²²⁾을 고려 시에는 향후 대상환자가 큰 폭으로 증가할 가능성이 있음.
 - 재정소요금액은 제약사 제출 예상 사용량을 기준으로 산출하였으나, 제약사의 예상 대상환자수([]명) 등을 고려 시 절대 재정이 과소추정된 것으로 판단됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 일본, 독일, 이태리, 스위스, 영국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) WAO Guideline for the management of Hereditary Angioedema, 2012, World Allergy Organization
- 2) Goldman's Cecil Medicine, 24th Ed(2012), Saunders
- 3) Dermatology, 3rd Ed(2012), Elsevier
- 4) Harrison's Online, McGraw-Hill Education
- 5) Clinical Immunology : Principles and Practice, 4th ed(2013), Elsevier
- 6) Peter C. Kiessling, et al. Efficacy of human C1 esterase inhibitor concentrate compared with placebo in acute hereditary angioedema attacks. Allergy Clin Immunol. 2009;124(4):801-8
- 7) T. J. Craig, et al. C1 esterase inhibitor concentrate in 1085 Hereditary angioedema attacks-final results of the I.M.P.A.C.T.2 study. Allergy. 2011 ;66(12):1604-11
- 8) 대한천식알레르기학회 ([]), 대한소아알레르기호흡기학회 ([]), 대한의학유전학회 ([])
* 대한내과학회 ([]): []
* []
- 9) 대한내과학회([])
- 10) 대한의학유전학회([])
- 11) Goldman's Cecil Medicine, 24th Ed(2012), Saunders
- 12) Dermatology, 3rd Ed(2012), Elsevier
- 13) Harrison's Online, McGraw-Hill Education
- 14) WAO Guideline for the management of Hereditary Angioedema, 2012, World Allergy Organization
- 15) Clinical Immunology : Principles and Practice, 4th ed(2013), Elsevier
- 16) 대한내과학회([]), 대한소아알레르기호흡기학회([]), 대한의학유전학회([])
- 17) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 18) 대한천식알레르기학회 아나필락시스, 두드러기, 혈관부종 워크그룹, 아나필락시스 국내보고와 유전성혈관부종 국내진료 현황. 2011년 대한천식알레르기학회 추계학술대회, S663-685.
 - 해당 학회 회원 82명을 대상(대학병원, 의원, 종합병원, 병원 근무)으로 설문조사를 하여 확진한 사례가 있었다고 응답한 13명 대상으로 진단했던 환자수를 설문하여 계산.
 - 이 외에 EDI 및 학회의견을 통한 환자수 참고 추정치는 다음과 같음.
 - 제약사가 제출한 국민건강보험공단 자료(D841 상병을 주상병코드로 급여 지급한 환자)를 토대로 EDI 산출 시, 2012년에 D841 상병(보체계통의 결손)을 주상병코드로 급여 지급한 환자는 []이었음.
 - 유전성 혈관부종의 유병률에 대한 학회 의견
 - 대한천식알레르기학회 : [] ([])
 - 대한소아알레르기호흡기학회 : [] ([])
- 19) 제약사제출 예상사용량 (1차년도: []바이알, 2차년도 []바이알, 3차년도 []바이알)
- 20) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 년도별 예상사용량(바이알) × 신청약가([]원/바이알)
- 21) 재정증분 = 신청품의 예상 투약횟수^{a)} × (신청품의 1회 투약비용^{b)}-대체약제(치료법)의 1회 투약비용^{c)}
 - a) 신청품 1회 용법용량을 고려하여 제약사 제시 연간사용량을 신청품의 1회 투여갯수로 나눈값([]바이알/회) : 1차 년도 []회, 2차 년도 []회, 3차 년도 []회
 - b) 신청품의 1일 투약비용: []원
 - c) 대체약제(치료법)인 신선동결혈장의 1회 투약비용 : []원([]-[]원의 중간값)
- 22) 유전성 혈관부종의 유병률에 대한 학회 의견
 - 대한천식알레르기학회 : [] ([])

- 대한소아알레르기호흡기학회 : ()